FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la relation du transformateur et justifier le transport sous haute tension.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

Le transformateur

13 Élévateur ou abaisseur ?

1 N_1 = 500 et N_2 = 50. Élévateur ou abaisseur ? APP

Abaisseur.

2 U_1 = 20 kV et U_2 = 400 kV. Élévateur ou abaisseur ? APP

Élévateur.

14 Calculer une tension

1 U_1 = 230 V, N_1 = 2 300, N_2 = 60. Calcule U_2. RÉA

U_2 = 230 × 60 ÷ 2 300 = 6 V.

2 U_1 = 12 V, N_1 = 100, N_2 = 400. Calcule U_2. RÉA

48 V.

15 Calculer un nombre de spires

1 Un transformateur abaisse 230 V en 12 V. Le primaire a 1 150 spires. Calcule N_2. RÉA

1 150 × 12 ÷ 230 = 60 spires.

16 Le transformateur en continu

1 On alimente le primaire d'un transformateur avec une batterie de 12 V. Que vaut U_2 ? Justifie. VAL

0 V : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.

17 Le chargeur de batterie

Un chargeur de batterie de 12 V contient un transformateur 230 V / 15 V, suivi d'un redresseur.

1 Calcule le rapport $\frac{N_2}{N_1}$. RÉA

15 ÷ 230 ≈ 0,065.

2 Pourquoi faut-il un redresseur après le transformateur ? ANA

La batterie se charge en continu ; le transformateur donne de l'alternatif.

Le réseau et les pertes en ligne

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la relation du transformateur et justifier le transport sous haute tension.

18 Lire le schéma du réseau



1 Combien de transformateurs l'énergie traverse-t-elle entre la centrale et l'atelier ? APP

Trois.

2 Pourquoi le transformateur de la centrale est-il élévateur ? ANA

Pour transporter sous très haute tension et réduire les pertes.

19 Calculer des pertes en ligne

Une ligne de 2 Ω transporte une puissance de 46 kW.

1 Calcule l'intensité et les pertes sous 230 V. RÉA

I = 46 000 ÷ 230 = 200 A ; pertes = 2 × 200² = 80 000 W.

2 Calcule l'intensité et les pertes sous 20 000 V. RÉA

I = 2,3 A ; pertes = 2 × 2,3² ≈ 10,6 W.

3 Conclus en une phrase. COM

Sous 230 V, on perdrait plus que la puissance transportée ; il faut transporter sous haute tension.

Pour conclure

20 Problème · L'atelier du hangar

Un hangar de chaudronnerie est à 600 m du bâtiment principal. Le câble a une résistance de 0,8 Ω. Les machines du hangar absorbent au total 23 kW.

1 Calcule l'intensité et les pertes en ligne si l'on transporte sous 230 V. RÉA

I = 23 000 ÷ 230 = 100 A ; pertes = 0,8 × 100² = 8 000 W.

2 Calcule le pourcentage de la puissance perdue. RÉA

8 000 ÷ 23 000 ≈ 35 %.

3 On installe un transformateur élévateur 230 V / 2 300 V au départ et un abaisseur à l'arrivée. Calcule les nouvelles pertes. RÉA

I = 10 A ; pertes = 0,8 × 100 = 80 W.

4 Rédige une recommandation au chef d'atelier. COM

Transporter sous une tension plus élevée et l'abaisser près du hangar : les pertes passent de 8 000 W à 80 W.